



DCC606 ANÁLISE DE ALGORITMOS

Alocação Dinâmica de Espectro em Redes Celulares Densas

Uma Abordagem de Coloração Aproximada de Grafos

Discente: Andersson Pereira, Igor Padilha

Docente: Prof. Dr. Hebert Rocha

Boa Vista - RR

2026

Problema: Engenharia de Telecomunicações

Alocação de espectro

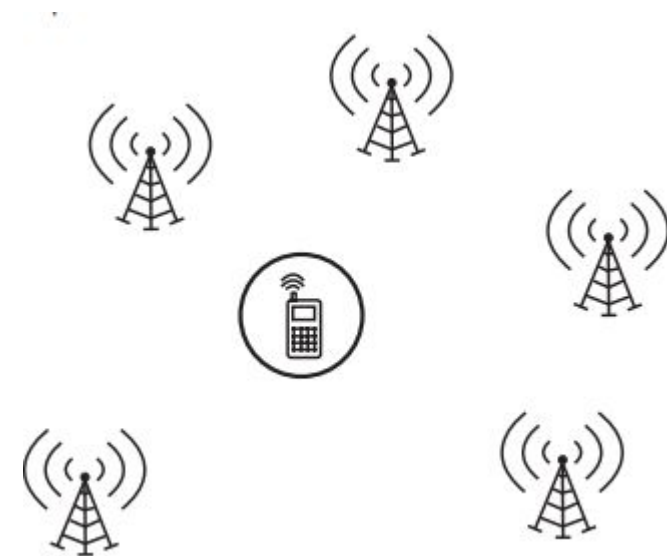
Em ambientes urbanos e IoT, milhares de Small Cells operam em áreas sobrepostas. A alocação estática de frequências torna-se obsoleta.

Modelagem

- Vértices (V): Estações rádio-base / Transceivers
- Arestas (E): Zonas de sobreposição (interferência mútua).
- Cores (k): Canais ou subfaixas de frequência.

Objetivo matemático

Minimizar o número de cores necessárias para colorir os vértices de forma que não haja colisão (NP-difícil)



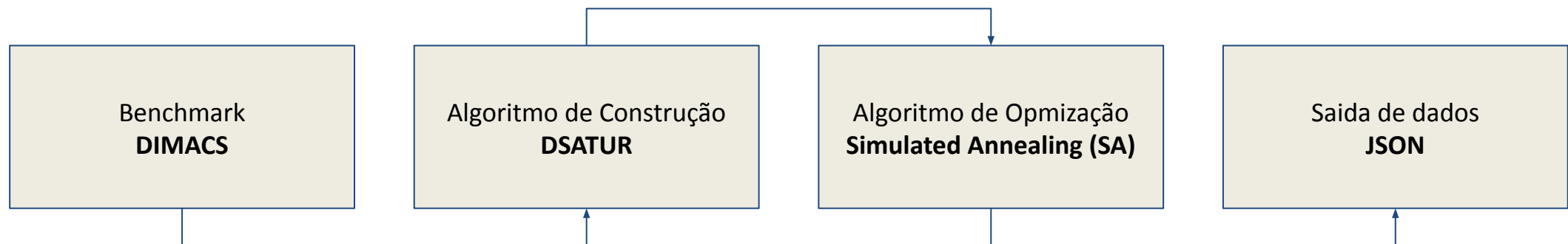
Algoritmos aplicados

DSATUR

Algoritmo construtivo, gera uma coloração inicial válida de forma rápida e determinística, servindo como o ponto de partida para o sistema.

Simulated Annealing (SA)

Algoritmo de busca local, realiza permutações ou mutações para tentar reduzir ainda mais o número total de cores obtidas na primeira etapa.

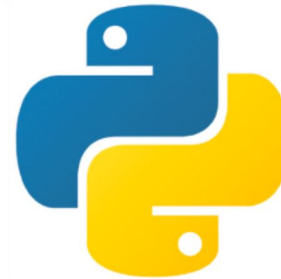


Ferramentas auxiliares



Gephi

Ferramenta para desenho de grafos



Python

Automatização de execuções e configuração de ambiente



Jupyter Notebook

Usado para a geração de gráficos

Artigo referência: Programação Semidefinida

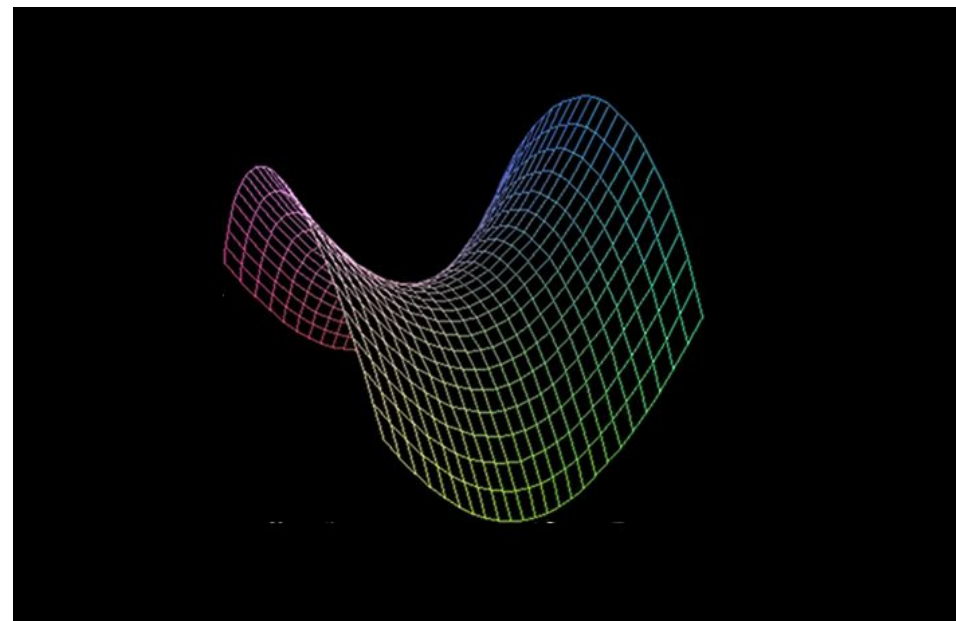
Autores: Karger, Motwani e Sudan

Em vez de tentar atribuir diretamente cores discretas para as estações-base, a SDP aloca um vetor unitário n -dimensional para cada vértice do grafo

- **Restrição:** vetores são forçados a obedecer a uma desigualdade de produto escalar

$$\langle v_i, v_j \rangle \leq -1/(k-1).$$

- **Randomized Rounding:** Uso de hiperplanos aleatórios para discretização da solução vetorial.



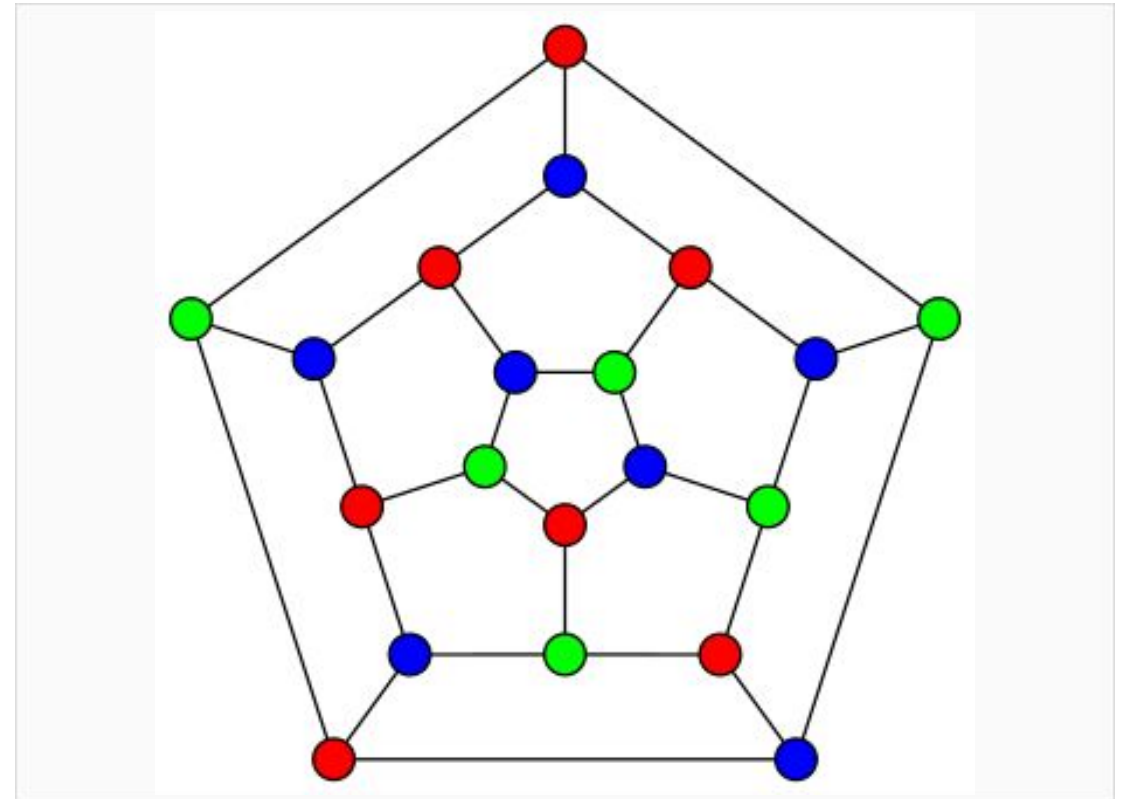
$$O(\Delta^{1/3} \log^{1/2} \Delta \log n)$$

Algoritmo Construtivo: DSATUR

Heurística de Grau de Saturação

Implementado para fornecer uma solução inicial robusta e rápida em topologias complexas.

- **Priorização:** Seleciona vértices com maior número de cores distintas na vizinhança.
- **Desempenho:** Controle de complexidade em $O(V^2)$ via matriz de rastreo. (Brélaz, 1979)
- **Atualização Lazy:** Incremento de saturação condicional à novidade cromática.



Algoritmo Construtivo: DSATUR

Funcao DSATUR(*Grafo*) :

Para cada vertice *v*:
 cor[*v*] = VAZIO

1. Inicialização

u = **vertice_com_maior_grau**()
cor[*u*] = 1

2. Ponto de Partida

atualizar_saturacao_dos_vizinhos(*u*)

Enquanto houver vertices sem cor:

3. Construção da Solução

u = **vertice_com_maior_saturacao**()

Busca o nó mais

"espremido"

c = **menor_cor_valida_na_vizinhanca**(*u*)

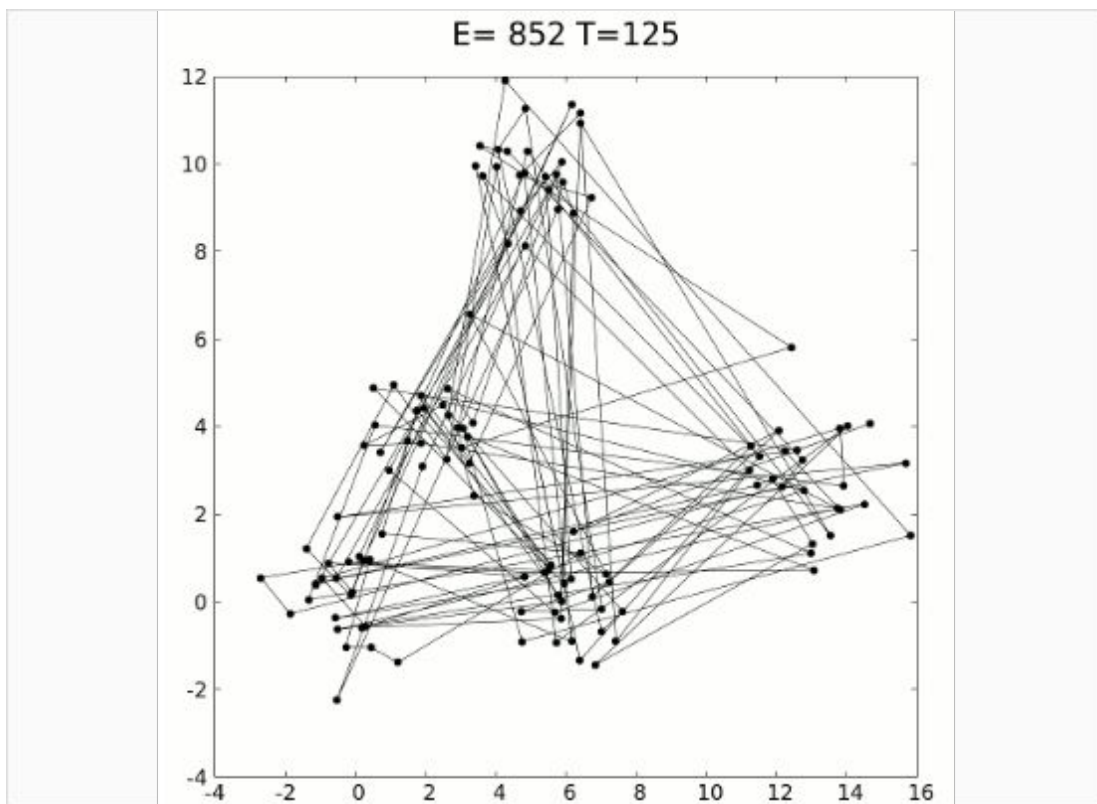
Estratégia Gulosa

cor[*u*] = *c*

atualizar_saturacao_dos_vizinhos(*u*)

Retornar *cor*

Refinamento: Simulated Annealing



Busca Local Estocástica

Focado em reduzir o número cromático $X(G)$ através de perturbações controladas.

- **Critério de Aceitação:** Probabilidade baseada na temperatura para evitar ótimos locais.
- **Parâmetro de Resfriamento:** Taxa agressiva de 0.99995.
- **Otimização Delta:** Avaliação de custo em $O(d)$, inspecionando apenas vizinhos imediatos.

(JOHNSON, D. S. et al, 1991)

Refinamento: Simulated Annealing

```
Funcao Simulated_Annealing(Grafo, CoresVigentes, Temp, Resfriamento):  
    K_alvo = total_cores_usadas() - 1                                # 1. Força a redução de 1 canal de frequência  
    forcar_limite_de_cores(K_alvo)  
  
    conflitos = calcular_total_de_interferencias()  
  
    Enquanto Temp > T_minimo E conflitos > 0:                        # 2. Refinamento Estocástico  
        u = escolher_vertice_aleatorio()                            # Movimento 1-opt (Perturbação)  
        nova_cor = cor_aleatoria(1, K_alvo)  
  
        delta = calcular_variacao_de_interferencia(u, nova_cor)  
  
        Se delta <= 0 OU probabilidade( exp(-delta / Temp) ):        # Critério de Aceitação de Metropolis  
            cor[u] = nova_cor  
            conflitos += delta  
  
        Temp = Temp * Resfriamento  
  
    Se conflitos == 0:                                                # 3. Verificação Final  
        Retornar nova_coloracao                                    # Sucesso: rede otimizada  
    Senao:                                                            # Estagnação: reverte para a original  
        Retornar CoresVigentes
```

Metodologia: Benchmark

Casos de teste

Foram utilizados instâncias de teste do DIMACS Graph Coloring Benchmark com resoluções conhecidas.

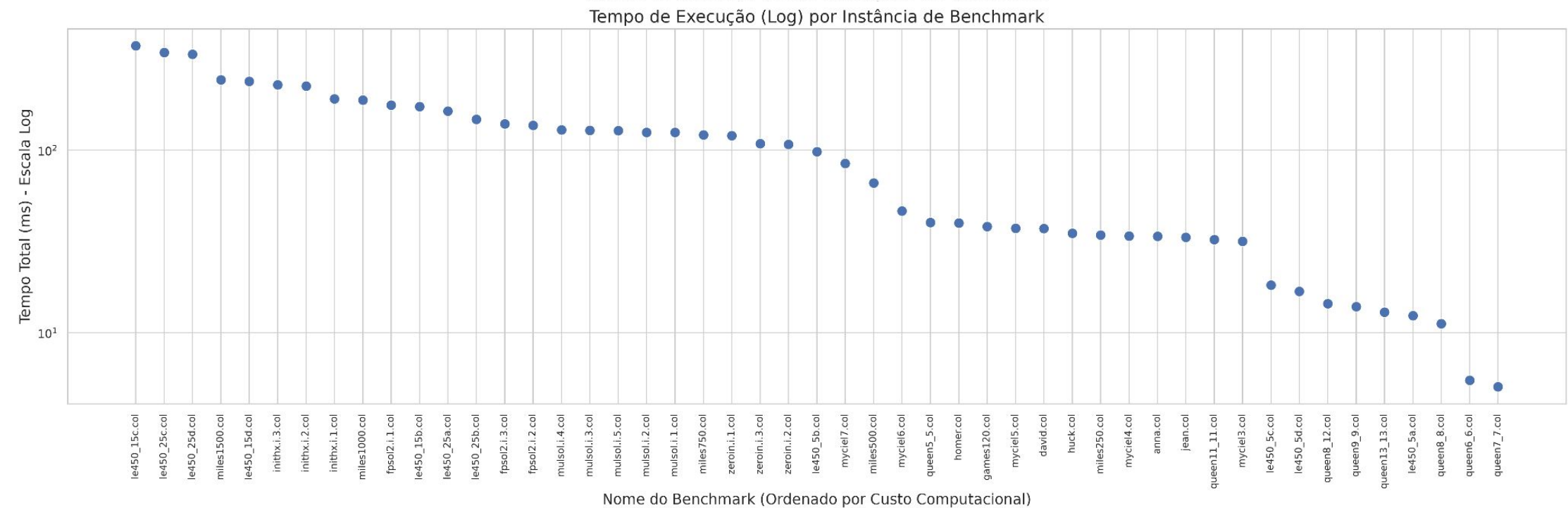
Ambiente de execução

Processador i5-13450HX
NixOS 25.11
Linux Kernel 7.0.11
24GB RAM

Coleta de dados

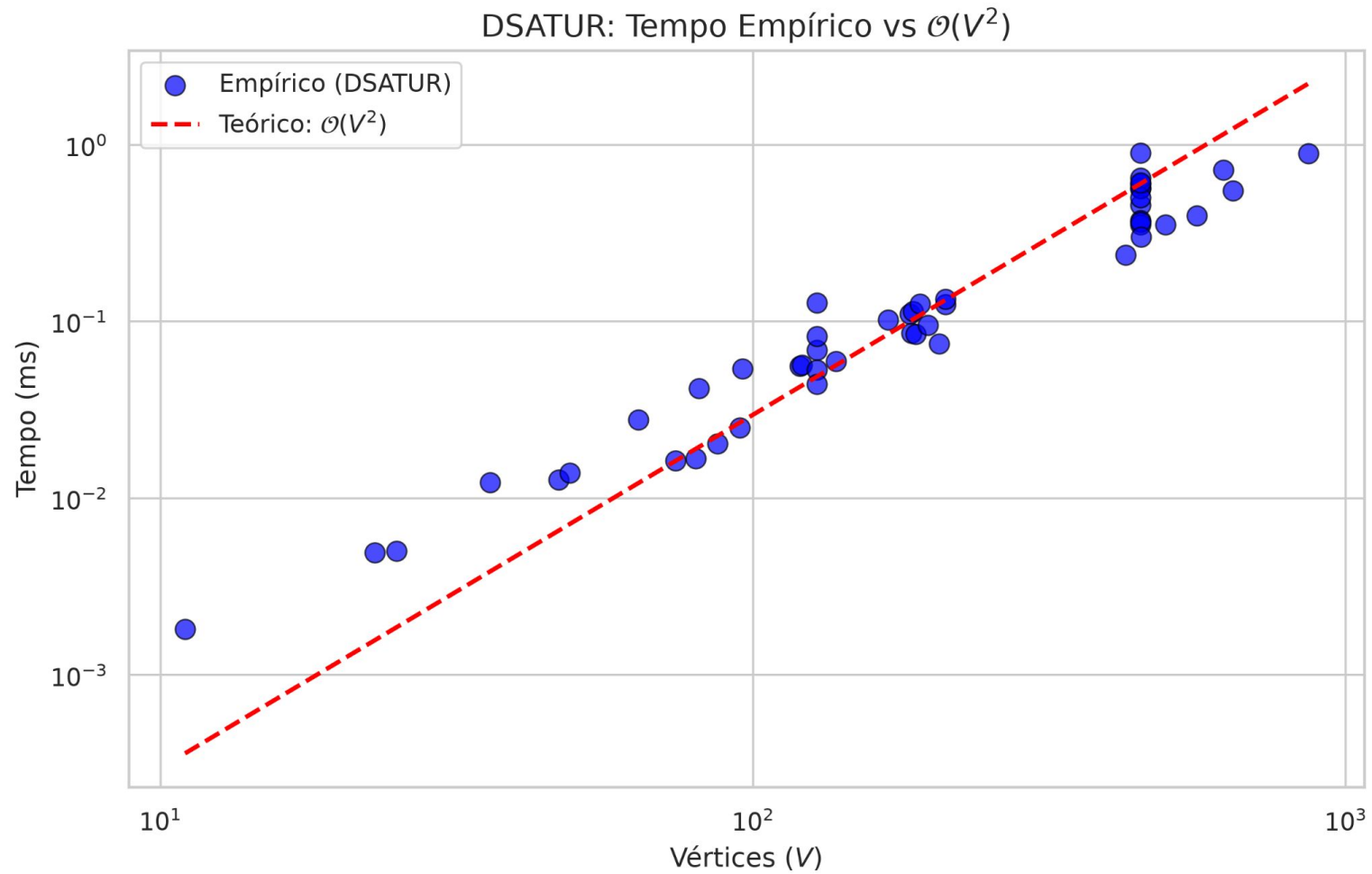
O mesmo caso de teste foi executado 13 vezes, sendo considerado a média dos resultados

Resultados: Benchmark DIMACS



Instância DIMACS	V	E	$\chi(G)$	DSATUR (k / Tempo)	SA (k / Tempo)
inithx.i.1.col	864	18707	54	54 / 0.86 ms	54 / 190.05 ms
inithx.i.2.col	645	13979	31	31 / 0.59 ms	31 / 224.19 ms
inithx.i.3.col	621	13969	31	31 / 0.51 ms	31 / 227.68 ms
homer.col	561	1628	13	13 / 0.39 ms	13 / 39.58 ms
fpsol2.i.1.col	496	11654	65	65 / 0.35 ms	65 / 176.21 ms

Verificação de complexidade

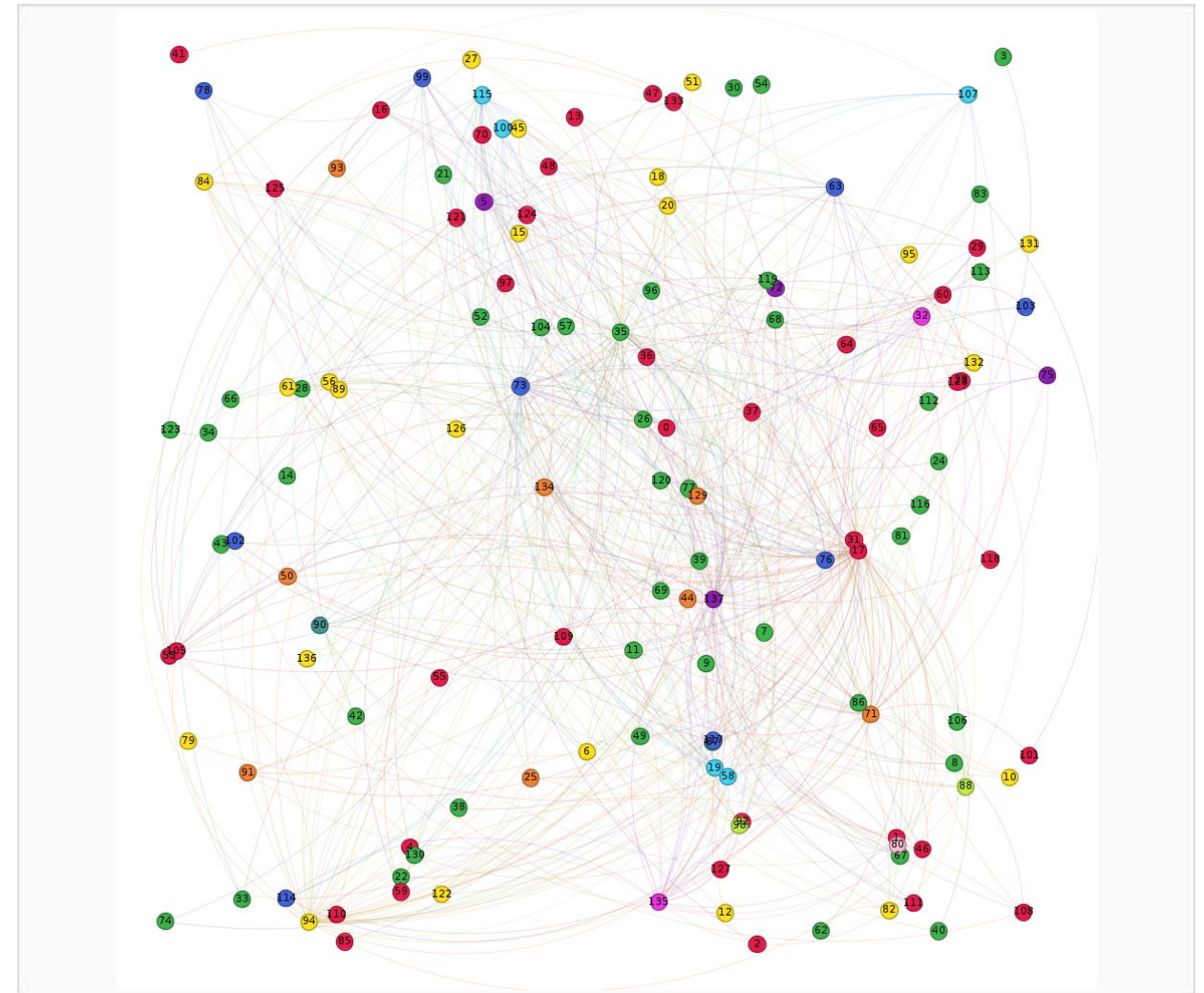


Resultados: Visualização dos grafos

Aplicação do Gephi

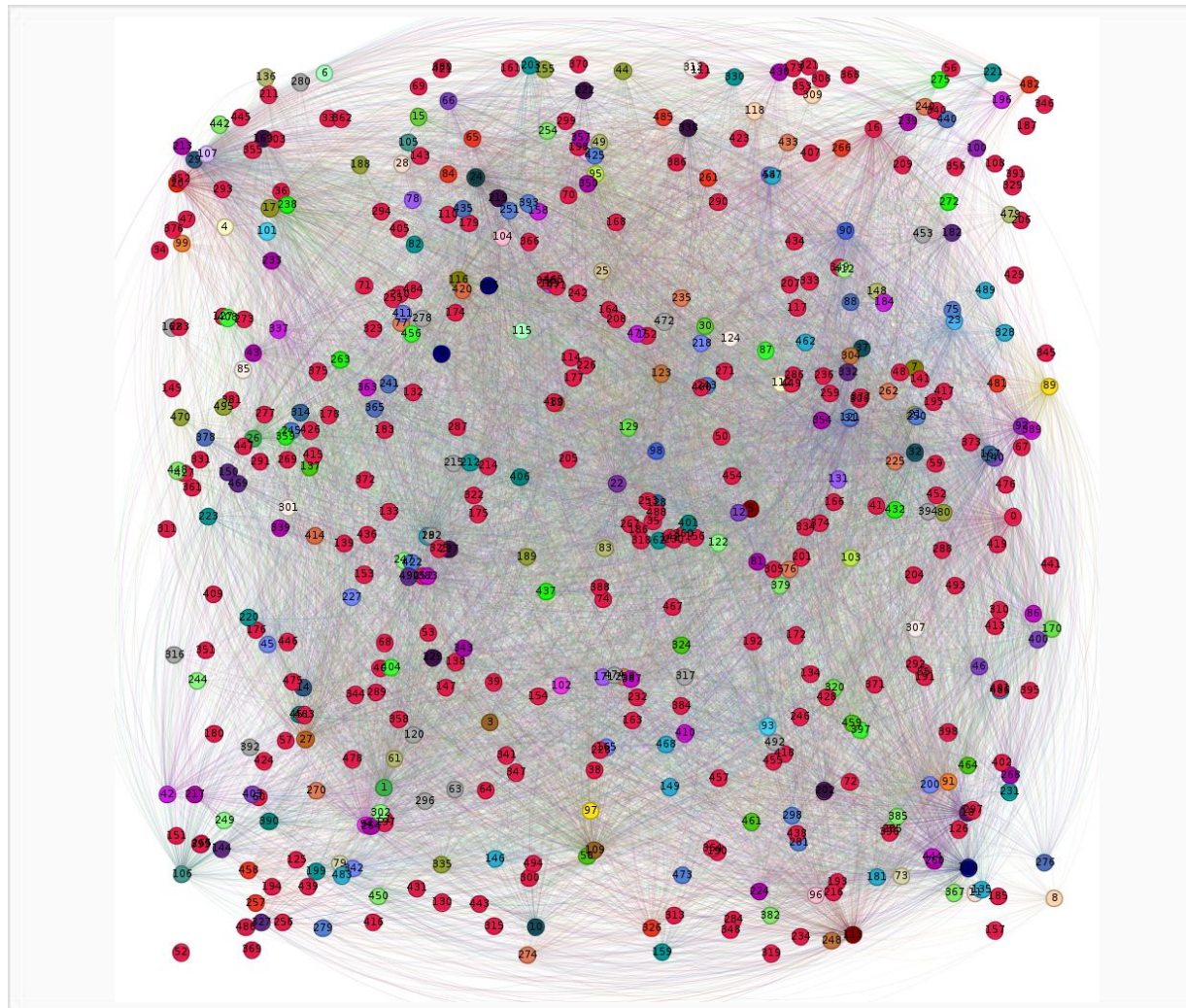
Ao final de cada execução, o programa principal gera um arquivo em GML com nós coloridos como descrição da solução encontrada

- O Gephi foi aplicado como alternativa ao Graphviz, que não suportou desenhar o grafos testados



Resolutado para o teste "anna" do DIMACS

Resultados: Visualização dos grafos



Resultado para o teste "fpsol2" do DIMACS ($V=496$, $E=11.654$)

Viabilidade em Redes Hiperdensas

Cenários 5G/6G e IoT

A sobreposição massiva de Small Cells exige decisões rápidas.

- A implementação manual permitiu mitigar conflitos em tempo real.
- Estruturas de dados otimizadas suportam densidade operacional industrial.
- Interface GraphViz integrada para visualização de interferência topológica.



Conclusões

- **Eficácia:** Motores de otimização estocástica customizados são viáveis para o controle de redes densas.
- **Resultados:** O DSATUR provê aproximações quase instantâneas, enquanto o SA refina a eficiência espectral.
- **Futuro:** Pesquisa em algoritmos genéticos baseados em partições e relaxações SDP diretas.

Dúvidas?

Referência

BRÉLAZ, D. New methods to color the vertices of a graph. Communications of the ACM, v. 22, n. 4, p. 251-256, 1979.

JOHNSON, D. S. et al. Optimization by simulated annealing: an experimental evaluation; part II, graph coloring and number partitioning. Operations Research, v. 39, n. 3, p. 378-406, 1991.

KARGER, D.; MOTWANI, R.; SUDAN, M. Approximate Graph Coloring by Semidefinite Programming. Journal of the ACM (JACM), vol. 45, n. 2, p. 246-265, 1998